



MODUL **TEORI**

ADMINISTRASI BASIS DATA

Disusun Oleh:
Aprilia Kurnianti, S.T., M.Eng.
Dosen Pengampuh Matkul ABD

Materi 9

Pemeliharaan Database (Database Maintenance)

A. Pendahuluan

Dalam sistem database yang digunakan secara terus-menerus (OLTP), performa dan integritas data dapat menurun seiring waktu akibat:

1. Aktivitas INSERT, UPDATE, DELETE
2. Perubahan distribusi data
3. Kegagalan sistem atau gangguan storage

Oleh karena itu diperlukan proses Database Maintenance untuk:

1. Menjaga performa query tetap optimal
2. Menjamin akurasi execution plan
3. Menjaga integritas fisik dan logis database
4. Mencegah terjadinya corruption

Maintenance bukan perbaikan saat rusak, tetapi tindakan pencegahan (preventive maintenance).

B. Fragmentasi index

1. Konsep Dasar Index

Index adalah struktur data (umumnya B-Tree) yang digunakan SQL Server untuk mempercepat pencarian data.

Tanpa index:

- SQL Server melakukan table scan.

Dengan index:

- SQL Server melakukan index seek.
- Namun, struktur index dapat mengalami fragmentasi.

2. Definisi Fragmentasi

Fragmentasi adalah kondisi ketika struktur fisik index tidak lagi tersusun secara efisien sehingga meningkatkan I/O dan memperlambat query.

3. Penyebab Fragmentasi

- Insert data secara acak pada clustered index
- Update kolom yang menjadi index
- Delete data dalam jumlah besar
- Shrink file berulang

4. Jenis Fragmentasi

a. Internal Fragmentation

- Banyak ruang kosong di dalam halaman (page)
- Terjadi karena delete atau update
- Mengurangi efisiensi penyimpanan

b. External Fragmentation

- Urutan halaman tidak lagi berurutan secara fisik
- Menambah disk read

5. Mengukur Fragmentasi

Gunakan DMV berikut:

```
SELECT
    OBJECT_NAME(object_id) AS NamaTabel,
    index_id,
    avg_fragmentation_in_percent,
    page_count
FROM sys.dm_db_index_physical_stats
(DB_ID(), NULL, NULL, NULL, NULL)
ORDER BY avg_fragmentation_in_percent DESC;
```

6. Interpretasi Nilai Fragmentasi

Fragmentasi	Interpretasi	Tindakan
0–5%	Optimal	Tidak perlu tindakan
5–30%	Sedang	REORGANIZE
>30%	Tinggi	REBUILD

Catatan: Perhatikan juga page_count. Jika sangat kecil, fragmentasi tidak signifikan.

7. Perbedaan REORGANIZE vs REBUILD

Aspek	REORGANIZE	REBUILD
Resource	Ringan	Berat

Aspek	REORGANIZE	REBUILD
Locking	Online	Bisa blocking
Menghapus fragmentasi	Sebagian	Total
Update statistik	Tidak	Ya

8. Sintaks Maintenance Index

REORGANIZE

```
ALTER INDEX ALL ON NamaTabel REORGANIZE;
```

REBUILD

```
ALTER INDEX ALL ON NamaTabel REBUILD;
```

C. STATISTIK DATA (QUERY OPTIMIZER)

1. Apa Itu Statistik?

Statistik adalah metadata tentang distribusi data yang digunakan Query Optimizer untuk:

- Mengestimasi jumlah baris
- Memilih join type
- Menentukan penggunaan index
- Membuat execution plan

Tanpa statistik yang akurat → execution plan bisa salah.

2. Mengapa Statistik Bisa Tidak Akurat?

- Insert besar-besaran
- Update massal
- Delete massal
- Perubahan distribusi data

3. Dampak Statistik Usang

- Index tidak digunakan
- Query lambat
- CPU meningkat
- Logical read bertambah

4. Update Statistik

Update per tabel

```
UPDATE STATISTICS>NamaTabel;
```

Update seluruh database

```
EXEC sp_updatestats;
```

5. AUTO UPDATE STATISTICS

Secara default aktif pada SQL Server.

Cek status:

```
SELECT name, is_auto_update_stats_on  
FROM sys.databases;
```

Aktifkan:

```
ALTER DATABASE>NamaDatabase  
SET AUTO_UPDATE_STATISTICS ON;
```

6. Hubungan Statistik dan Execution Plan

Execution Plan bergantung pada:

- Cardinality estimation
- Distribusi data
- Histogram statistik

Jika statistik salah → optimizer memilih strategi yang salah.

D. DBCC CHECKDB (INTEGRITY CHECK)

1. Pengertian

DBCC CHECKDB adalah perintah untuk memeriksa konsistensi logis dan fisik seluruh database.

Digunakan untuk mendeteksi:

- Page corruption
- Allocation error
- Index inconsistency
- Metadata error

2. Mengapa CHECKDB Penting?

Kerusakan bisa terjadi akibat:

- Listrik mati mendadak

- Kerusakan disk
- Crash sistem
- Bug storage

Jika tidak dicek secara berkala, corruption bisa menyebar.

3. Sintaks Dasar

```
DBCC CHECKDB ('NamaDatabase');
```

4. Mode Penggunaan

Dengan NO_INFOMSGS

```
DBCC CHECKDB ('NamaDatabase') WITH NO_INFOMSGS;
```

Mode Cepat

```
DBCC CHECKDB ('NamaDatabase') WITH PHYSICAL_ONLY;
```

5. Opsi Perbaikan

Hanya dilakukan setelah backup.

```
DBCC CHECKDB ('NamaDatabase', REPAIR_REBUILD);
```

Opsi terakhir:

```
DBCC CHECKDB ('NamaDatabase', REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS);
```

E. HUBUNGAN ANTARA INDEX, STATISTIK, DAN CHECKDB

Komponen	Fokus	Dampak Jika Tidak Dirawat
Index	Struktur fisik	Query lambat
Statistik	Optimasi query	Execution plan salah
CHECKDB	Integritas data	Data corruption

Maintenance yang baik menjaga ketiganya secara berkala.